

Výstupy ŠVP

MAT-13c Řeším kvadratické rovnice a nerovnice a v jednodušších případech diskutuji počet řešení. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)**MAT-12** Rozkládám mnohočleny na součin vytýkáním a užitím vzorců, aplikuji tuto dovednost při řešení rovnic a nerovnic. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** rovnice a nerovnice – kvadratická rovnice (diskriminant, vztahy mezi kořeny a koeficienty), rovnice v součinném a podílovém tvaru

Lehké úlohy procvičí neúplné rovnice, rozklad a diskriminant, střední úpravy na základní tvar a slovní úlohy, těžké parametr, Viětovy vzorce, substituci a interpretaci kořenů ve fyzice. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Vyřeš bez vzorce pro diskriminant: a) $2x^2 - 50 = 0$; b) $x^2 + 7x = 0$; c) $5x^2 = 0$.
2. Vyřeš rozkladem na součin: a) $x^2 - 9x + 20 = 0$; b) $x^2 + x - 12 = 0$.
3. Vyřeš pomocí diskriminantu: $2x^2 - 7x + 3 = 0$.
4. Vyřeš a kořeny zapiš přesně (s odmocninou): $x^2 - 4x + 1 = 0$.
5. Urči diskriminant a počet reálných kořenů; pokud kořeny existují, vypočti je: a) $4x^2 - 12x + 9 = 0$; b) $x^2 + x + 2 = 0$.
6. Najdi kořeny trojčlenu $2x^2 + 5x - 3$ a rozlož ho podle vzorce $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$.

Střední ★★☆☆

7. Uprav na základní tvar a vyřeš: $(x + 2)^2 = 3x + 10$.
8. Vyřeš: $\frac{x^2 + 1}{5} - \frac{x}{2} = \frac{x - 1}{10}$.
9. Vyřeš rovnice v podílovém tvaru a nezapomeň na podmínky: a) $\frac{x^2 - 4x}{x - 4} = 0$; b) $\frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 1} = 0$.
10. Obdélník má obvod 46 cm a úhlopříčku 17 cm. Urči jeho rozměry.
11. Součet kladného čísla a jeho převrácené hodnoty je $\frac{10}{3}$. Které číslo to může být?
12. Fyzika: Kámen hodíme z mostu svisle dolů rychlostí 5 m/s. Za čas t urazí dráhu $s = 5t + 5t^2$ (m, s). Most je 30 m nad vodou. Za jak dlouho kámen dopadne do vody?

Těžké ★★★

13. Pro která čísla k má rovnice $x^2 - kx + k + 3 = 0$ jeden dvojnásobný kořen? Urči ho.
14. Rovnice $x^2 - 3x - 5 = 0$ má kořeny x_1, x_2 . Bez jejich výpočtu sestav kvadratickou rovnici, jejímiž kořeny jsou čísla $2x_1$ a $2x_2$.
15. Vyřeš bikvadratickou rovnici substitucí $y = x^2$: $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$.
16. Vyřeš rozkladem na součin: $x^3 - 2x^2 - 9x + 18 = 0$.
17. Fyzika: Auto brzdí z rychlosti 20 m/s se zpomalením 4 m/s², jeho dráha je $s = 20t - 2t^2$ a rychlost $v = 20 - 4t$. Za jak dlouho od začátku brzdění ujede 42 m? Proč vyjdou dva kořeny a který z nich platí?
18. Finanční gramotnost (navazuje na H36): Vklad 20 000 Kč se úročil 2 roky stejnou roční úrokovou sazbou (složené úročení, bez daně). Na konci bylo na účtu 21 632 Kč. Jaká byla roční sazba?

Výsledky ke kontrole

1. a) $K = \{-5; 5\}$; b) $K = \{-7; 0\}$ (vytknutím $x(x+7) = 0$); c) $K = \{0\}$
2. a) $(x-4)(x-5) = 0$, $K = \{4; 5\}$; b) $(x+4)(x-3) = 0$, $K = \{-4; 3\}$
3. $D = 25$; $K = \left\{\frac{1}{2}; 3\right\}$
4. $D = 12$, $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$; $x_{1,2} = 2 \pm \sqrt{3}$
5. a) $D = 0$, jeden (dvojnásobný) kořen $x = \frac{3}{2}$; b) $D = -7 < 0$, žádný reálný kořen
6. $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_2 = -3$; $2\left(x - \frac{1}{2}\right)(x+3) = (2x-1)(x+3)$
7. $x^2 + x - 6 = 0$; $K = \{-3; 2\}$
8. po vynásobení 10: $2x^2 - 6x + 3 = 0$; $D = 12$;
 $x_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{3}}{2}$
9. a) $x \neq 4$; $K = \{0\}$; b) $x \neq \pm 1$; čítec $(x+2)(x-1)$,
 $K = \{-2\}$
10. $a + b = 23$, $a^2 + b^2 = 289$; $a^2 - 23a + 120 = 0$; rozměry 15 cm a 8 cm
11. $x + \frac{1}{x} = \frac{10}{3}$; $3x^2 - 10x + 3 = 0$; $x \in \left\{\frac{1}{3}; 3\right\}$
12. $5t^2 + 5t - 30 = 0$, $t^2 + t - 6 = 0$; $t = 2$ s (kořen $t = -3$ nemá fyzikální smysl)
13. $D = k^2 - 4k - 12 = 0$; $k = -2$ (kořen $x = -1$) nebo $k = 6$ (kořen $x = 3$)
14. $x_1 + x_2 = 3$, $x_1 x_2 = -5$; nové kořeny mají součet 6 a součin -20 : $x^2 - 6x - 20 = 0$
15. $y^2 - 13y + 36 = 0$, $y \in \{4; 9\}$; $K = \{-3; -2; 2; 3\}$
16. $x^2(x-2) - 9(x-2) = (x-2)(x-3)(x+3)$;
 $K = \{-3; 2; 3\}$
17. $t^2 - 10t + 21 = 0$, $t \in \{3; 7\}$ s; auto stojí už v čase $t = 5$ s (ujede 50 m), platí tedy jen $t = 3$ s; vzorec pro $t > 5$ už pohyb nepopisuje
18. $20\,000(1+p)^2 = 21\,632$, $(1+p)^2 = 1,0816$,
 $1+p = 1,04$; sazba 4 %